

**CEFET/RJ - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA**

**Desafios de acessibilidade para idosos em
aplicativos de bancos digitais**

Felipe Corrêa Nogueira

Prof. Orientador:

Eduardo Augusto Ferreira da Silva

**Rio de Janeiro,
Novembro de 2024**

**CEFET/RJ - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA**

Desafios de acessibilidade para idosos em aplicativos de bancos digitais

Felipe Corrêa Nogueira

Projeto final apresentado em cumprimento às
normas do Departamento de Educação
Superior do Centro Federal de Educação
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca,
CEFET/RJ, como parte dos requisitos para
obtenção do título de Bacharel em Sistemas de
Informação.

Prof. Orientador:
Eduardo Augusto Ferreira da Silva

**Rio de Janeiro,
Novembro de 2024**

DEDICATÓRIA

AGRADECIMENTOS

Texto

“Só seria fácil se não fosse difícil”

(Nome do autor)

RESUMO

Texto

Palavras-chaves: Palavra; Palavra; Palavra; Palavra; Palavra

ABSTRACT

Texto

Keywords: Palavra; Palavra; Palavra; Palavra; Palavra

Sumário

1	Introdução	2
2	Fundamentação Teórica	7
2.1	Dificuldades do Público Idoso	7
2.2	Digitalização dos Bancos	7
2.2.1	Conceitos utilizados	12
3	Revisão da Literatura / Trabalhos Relacionados	14
4	Proposta	15
5	Conclusão	16
	Referências	17

Lista de Figuras

FIGURA 1:	Distribuição geográfica da adesão do Pix no Brasil. Fonte: [Trevisan et al., 2025]	3
FIGURA 2:	Proporção da população residente no Brasil por faixa etária (1980–2022). Fonte: [IBGE, 2022]	5
FIGURA 3:	Exemplo de foto.	6
FIGURA 4:	Funcionalidades do aplicativo Bradesco. Fonte: [Bradesco, 2025] .	8
FIGURA 5:	Camadas de um documento web. Fonte: [Federal, 2014]	10
FIGURA 6:	Estrutura com HTML5 e ARIA. Fonte: [Federal, 2014]	11

Lista de Tabelas

TABELA 1:	Exemplo	6
-----------	-------------------	---

Capítulo 1

Introdução

Com os avanços constantes na área da saúde e o aumento na expectativa de vida, torna-se cada vez mais comum encontrar pessoas que se enquadram como idosas. De acordo com a legislação brasileira, qualquer indivíduo com idade igual ou superior a 60 anos é considerado parte da terceira idade, conforme a Lei nº 10.741/2003 [Brasil, 2003]. Ao mesmo tempo, vivemos em uma sociedade cada vez mais conectada, na qual o acesso à internet se tornou essencial para a vida cotidiana. Segundo pesquisa do IBGE [IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2023], 92,5% dos domicílios brasileiros tinham acesso à Internet em 2023, evidenciando a presença marcante das tecnologias digitais no dia a dia da população.

Entretanto, apesar desse avanço, ainda é notável a dificuldade da população idosa em compreender e utilizar corretamente as ferramentas tecnológicas que surgem diariamente [Kachar, 2010]. Esses desafios podem estar relacionados à complexidade das interfaces, além de limitações sensoriais, como problemas de visão ou audição. Tais barreiras dificultam o acesso a serviços online e informações [Santos et al., 2023], o que contribui para um processo de exclusão digital. A falta de familiaridade com os meios digitais não apenas restringe o acesso a recursos e oportunidades, mas também pode afetar a comunicação com familiares e amigos, reduzindo a integração social dessa parcela da população.

Apesar da importância de aplicativos voltados a comunicação e compras online, há um outro tipo de aplicativo que vem ganhando cada vez mais espaço online. Os bancos digitais ou internet banking se tornaram cada vez mais presentes no cotidiano do brasileiro. De acordo com o IBGE, as instituições financeiras digitais foram a finalidade de uso na internet que mais cresceu de 2022 até 2024, com um aumento de 22 milhões de usuários [IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2025].

Um grande fator para o crescimento do uso de internet banking no Brasil no Brasil foi a criação do pix. Desde sua criação no final de 2020, essa ferramenta tem se tornado cada vez mais popular entre os brasileiros, com a média mensal de usuários superando 60% da população brasileira, dado exposto por pesquisa do Centro de Estudos de Microfinanças e Inclusão Financeira (FGVCemif) da Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP) intitulada “Geografia do

Pix” [Trevisan et al., 2025].

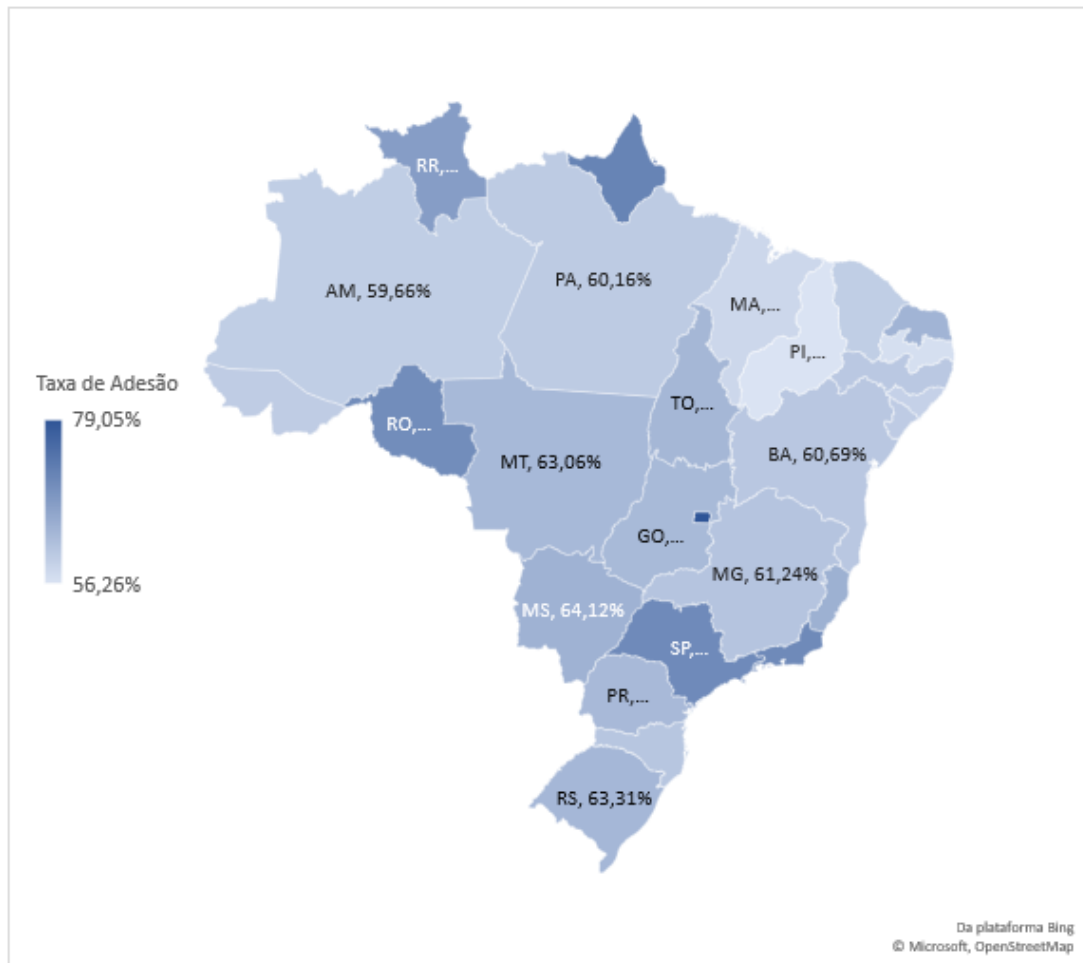


Figura 1: Distribuição geográfica da adesão do Pix no Brasil. Fonte: [Trevisan et al., 2025]

Mesmo sabendo o quanto o pix já é integrado no dia a dia, existem pesquisas como a Ebanx, uma fintech brasileira que expõe que mesmo após cinco anos, ainda está crescendo e batendo novos números. Há a expectativa de bater 7 bilhões de transações pela primeira vez em novembro de 2025, com previsão de bater 7.9 bilhões em dezembro, alcançando um número total de 35 trilhões movimentados desde a sua criação [EBANX, 2025].

Objetivo

Esta pesquisa tem como propósito analisar as interfaces de aplicativos voltados a internet banking e suas falhas de acessibilidade, que dificultam o uso por parte de pessoas idosas. Os objetivos foram divididos em geral e específicos, como são listados a seguir:

Objetivo geral

O objetivo dessa pesquisa é investigar os principais problemas de acessibilidade enfrentados pelo público idoso em aplicativos de bancos digitais. Propor soluções de design acessível que possam melhorar sua experiência de uso.

Objetivo específicos

Compreender os princípios e diretrizes de um design acessível.

Identificar, por meio de entrevistas, as principais formas de melhora das interfaces digitais.

Desenvolver propostas de soluções que visem minimizar essas dificuldades e tornar internet banking mais inclusivo.

Justificativa

Embora os problemas físicos decorrentes do envelhecimento possam dificultar o aprendizado, ao estudar este tema não devemos nos limitar apenas a esse aspecto. Muitos idosos acabam se distanciando do mundo digital por se sentirem intimidados. Além disso, muitos deles não tiveram acesso à educação digital durante a vida adulta e podem se sentir sobrecarregados ou desencorajados pelo ambiente tecnológico. Enquanto isso, a transformação digital vem modificando o cenário produtivo global, promovendo o surgimento constante de novos conteúdos e formas de interação [Weiss, 2019], o que faz com que novas tecnologias surjam frequentemente.

Considerando esses fatores e os benefícios que o mundo digital pode oferecer, torna-se de extrema importância melhorar a experiência dos usuários idosos. Com o passar dos anos, é notável o envelhecimento da população brasileira, que teve um aumento significativo na idade mediana, agora situada em 35 anos, segundo o Censo Demográfico 2022 do IBGE.

Na Figura 2 é possível visualizar graficamente o aumento da proporção de idosos em relação aos jovens no país segundo o Censo Demográfico 2022 do IBGE [IBGE, 2022].

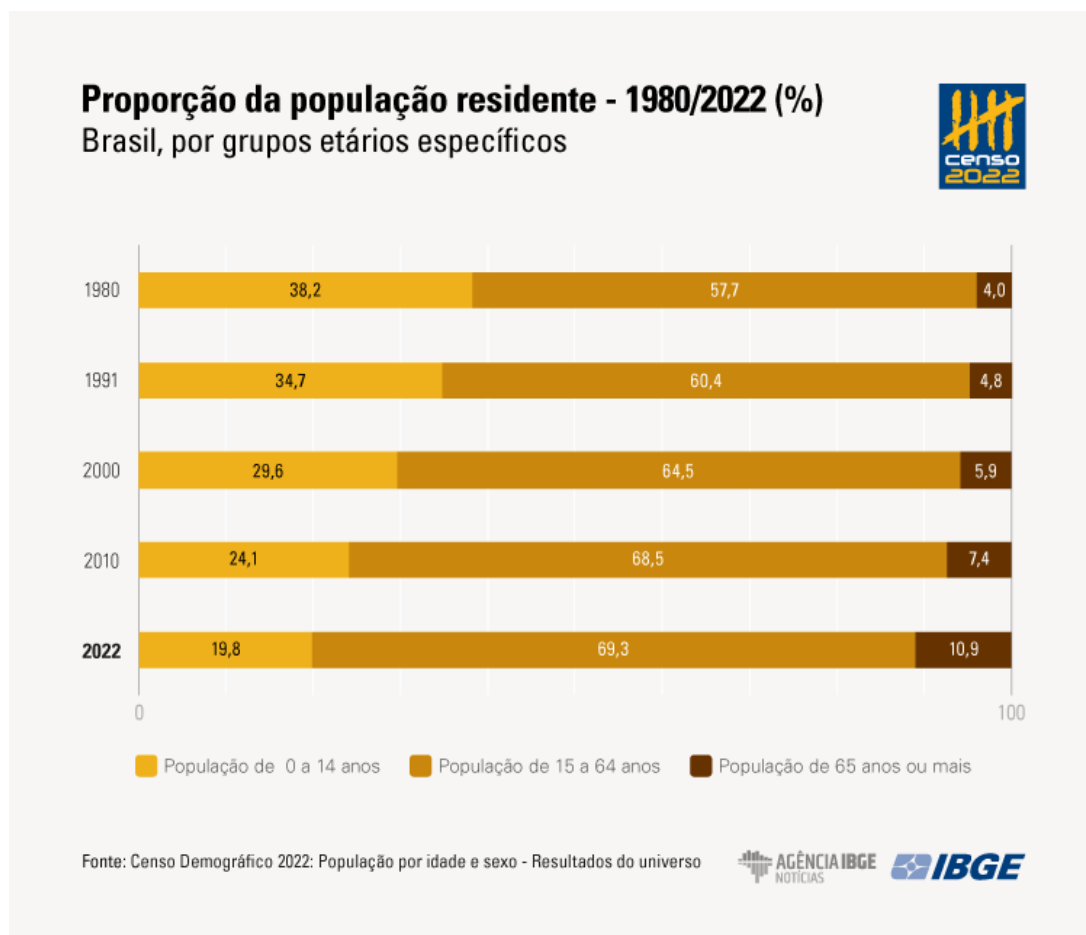


Figura 2: Proporção da população residente no Brasil por faixa etária (1980–2022). Fonte: [IBGE, 2022]

Diante dessas informações, é fundamental considerar as necessidades específicas dos idosos no design de dispositivos móveis. Diretrizes de design adequadas podem melhorar a usabilidade e a acessibilidade de celulares para esse público, facilitando seu uso diário e promovendo maior independência [Petrovčič et al., 2018]. A possibilidade de não precisar se deslocar para resolver pendências, especialmente para idosos com deficiência, contribui significativamente para a melhoria da qualidade de vida desse grupo populacional, que cresce a cada ano.

A necessidade de uma melhora na interface dos bancos digitais interage diretamente com o ponto da não necessidade de locomoção, principalmente de idosos debilitados. Como exposto anteriormente, vivemos numa sociedade cada vez mais digital e por consequência, os bancos também foram afetados. Com o crescimento do internet banking, é preciso pensar também na população idosa, pois seria benéfico para esse grupo não precisar se mover até um banco físico.



Figura 3: Exemplo de foto.

- Primeiro item
- Segundo item
- Terceiro item
- Primeiro item
- Segundo item
- Terceiro item

Exemplo	Exemplo
Exemplo	Exemplo
Exemplo	Exemplo

Tabela 1: Exemplo

[?] ?

Capítulo 2

Fundamentação Teórica

2.1 Dificuldades do Público Idoso

Durante o processo de envelhecimento, ocorre um conjunto de alterações biológicas que desencadeiam cascatas de eventos moleculares e celulares as quais geram apoptose, radicais livres, mudanças protéicas e outros danos secundários [Santos et al., 2009]. Essas mudanças acabam causando um déficit físico e cognitivo, entretanto, por meio de designs inteligentes e acessíveis visando a população idosa, é possível diminuir os impactos desse problema.

Um problema que atormenta a vida de muitas pessoas da terceira idade é a falta de acessibilidade no transporte público. Um estudo revela que idosos com mais limitações de mobilidade são justamente os que mais se queixam da dificuldade de acessar o transporte público e de calçadas irregulares [Santos et al., 2017]. Como exposto anteriormente, o problema da mobilidade urbana não afeta apenas no isolamento do cidadão, mas também aumenta a dificuldade de resolver seus problemas em algum ponto de forma presencial. Diversos estudos já apontaram as dificuldades de um idoso ao tentar utilizar o transporte público, como o estudo que evidencia a falta de estrutura adequada [Moura, 2019] e o artigo que demonstra a presença de práticas etaristas nos transportes coletivos [Moura and Freitas, 2023], mostrando que mesmo com a lei 12.587 dizendo que todos tem direito a transporte público [Brasil, 2012], ainda há muito para evoluir. Entretanto, o desenvolvimento de interfaces que os usuários possam se sentir menos acuados, seria possível aumentar a qualidade de vida desse grupo populacional durante seu dia a dia, evitando os estresses urbanos que ocorrem diariamente.

2.2 Digitalização dos Bancos

A prática de resolver seus problemas presencialmente já está sendo deixada para trás. Podemos ver em diversos aplicativos bancários como por exemplo o Bradesco, a opção de realizar diversas ações com poucos cliques.

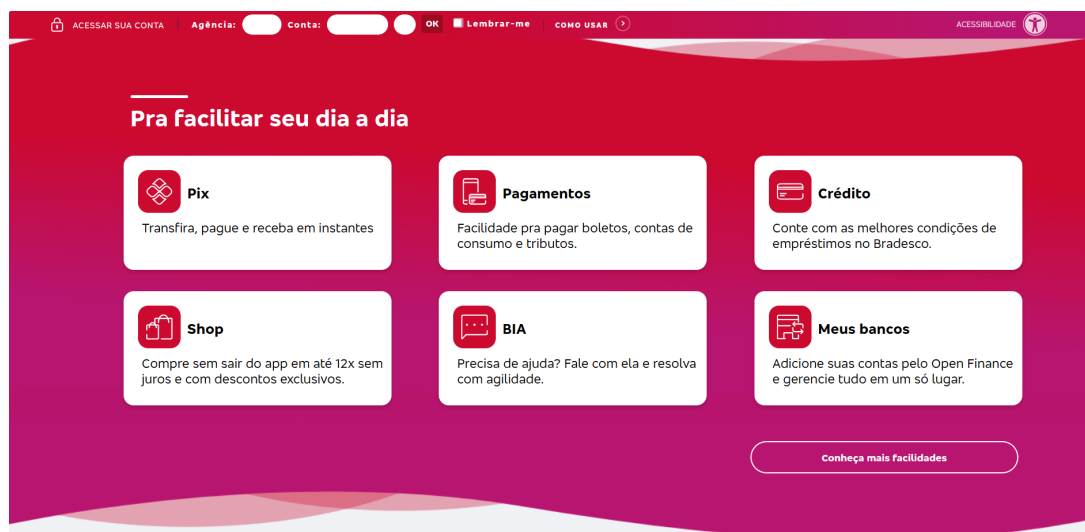


Figura 4: Funcionalidades do aplicativo Bradesco. Fonte: [Bradesco, 2025]

Essa tendência de digitalizar os bancos vem crescendo com os últimos anos, com a criação e popularização do NuBank, um banco 100% digital. Chegando a ser considerada pela Forbes a sétima startup mais valiosa do mundo em 2021 [Forbes Brasil, 2021], foi criada com o intuito de ser uma resposta direta aos problemas que David Vélez, um dos fundadores do NuBank, e diversos consumidores brasileiros enfrentam em relação aos serviços bancários tradicionais. Rodrigo Sanchez (2021), fala sobre em seu artigo no blog Nu:

“Quando David Vélez, um dos fundadores do Nu, precisou abrir uma conta no Brasil, percebeu o quão burocrático era o sistema bancário: ter que ir até a agência, ficar preso em uma porta giratória (no Brasil estão entrando nos bancos com agentes armados) e receber maus serviços foram as experiências que “desencadearam” a mente do nosso diretor a começar a pensar numa solução, em 2012.”

Todo o sucesso da NuBank reflete em como é bem vista a digitalização dos diversos processos que normalmente custariam horas e horas em filas de banco. Por conta disso, um ambiente amigável aos idosos poderia evitar de fazê-los passar por diversas dificuldades no caminho como foi exposto anteriormente, mostrando o quanto pode ser benéfico para esse público o uso de interfaces mais inclusivas para suas limitações.

Desafios Digitais com Idosos

Atualmente, com os celulares de diversas marcas como Samsung e Iphone possuindo tamanhos variados entre 6 a 7 polegadas (Em centímetros, aproximadamente 15 a 17), o tamanho

pequeno das opções podem causar dificuldades na navegação do aplicativo. A catarata, condição ocular que pode causar visão embaçada e distorcida é uma condição que de acordo com a OMS, causa 51% dos casos de cegueira no mundo. Com cerca de 20 milhões de casos e 550 mil novos anualmente (citar SBO), a catarata se mostra cada vez mais presente entre os brasileiros, havendo estudos que citam essa situação, como [Silva and Zárate, 2025].

Existe também o fator da desigualdade com relação ao tratamento de doenças oculares. Dentro da América Latina, Ásia e África, apenas 10% das pessoas acima dos 50 anos conseguem ter suas necessidades de óculos contempladas, número que chega a 80% em países ricos. E com relação a catarata que é um problema recorrente, sua cobertura efetiva não passa de 40% no Brasil, dados que são expostos pelo estudo [Bourne et al., 2022]

Acessibilidade

Design Universal

Legislação e diretrizes (LBI, EMAG e WCAG)

No Brasil e mundo afora, existem iniciativas que prezam por criar padrões para a inclusão de digital de grupos menos privilegiado. Dentro desses, no nível nacional existem a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) e o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMag), entretanto existe mundo afora o Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Lei Brasileira de Inclusão - LBI

Tendo uma visão abrangente sobre quem se enquadraria como pessoa com deficiência, como mostra a citação abaixo, a LBI estabeleceu deveres concretos a serem seguidos.

"Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas."

Existe também uma relação direta entre os direitos previstos na legislação brasileira e o uso de tecnologia para promover inclusão. A LBI determina que é garantido à pessoa com deficiência o acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços

de tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida, conforme estabelece o Art. 74 da Lei nº 13.146/2015 [Brasil, 2015].

A criação da LBI ajuda a reforçar de que a deficiência não está na pessoa, mas nas barreiras externas, como a tecnologia feita de maneira não inclusiva.

Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico - eMAG

Tendo a sua última versão lançada em 2014, o eMag 3.1 trabalha como um norteador no desenvolvimento e adaptações de conteúdos digitais do governo federal. Ele serve para que os sites de instituições federais possam seguir um padrão, que também servem para ajudar outros softwares a serem mais inclusivos. Todas as informações sobre o modelo citado podem ser consultadas por qualquer usuário diretamente no site oficial do Governo Eletrônico [Federal, 2014].

No Portal do Governo Brasileiro, são exibidas diversas imagens para exemplificar a organização padrão esperada pelo eMag. Como por exemplo as camadas de um documento web.

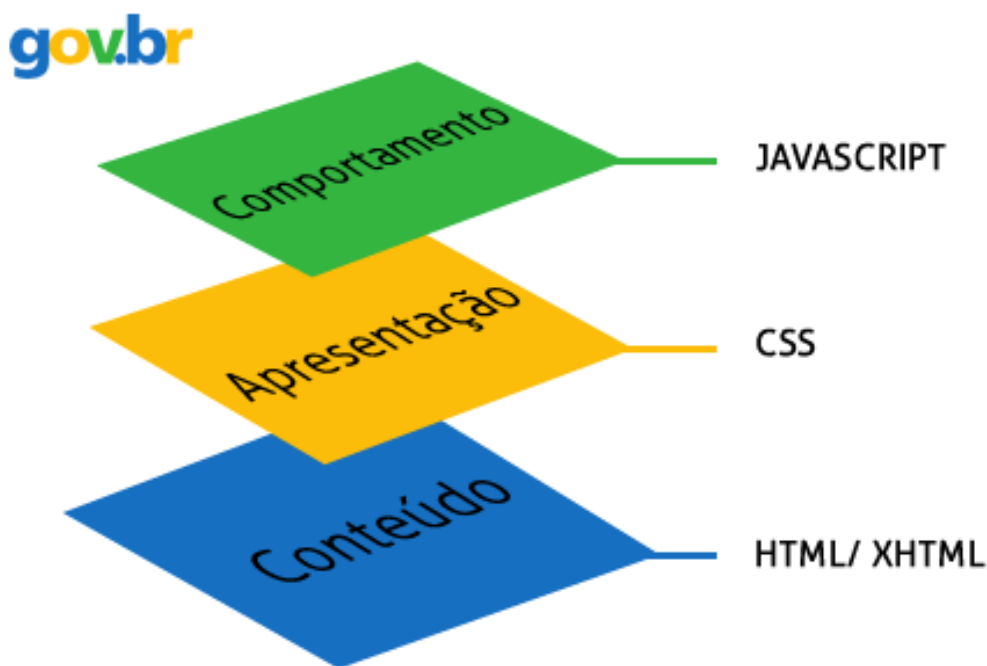


Figura 5: Camadas de um documento web. Fonte: [Federal, 2014]

Ou até mesmo, é possível visualizar exemplos de ordem de cabeçalhos, elementos semânticos, blocos de conteúdo, dentre outros tipos de organização.

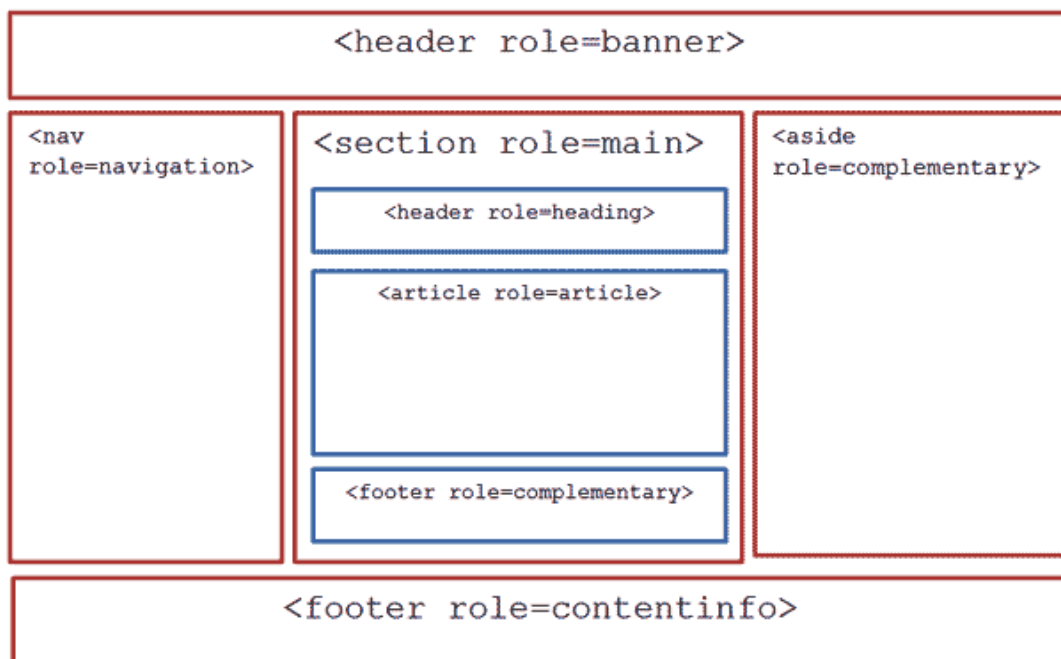


Figura 6: Estrutura com HTML5 e ARIA. Fonte: [Federal, 2014]

Entretanto o eMag não é um substituto do Web Content Accessibility Guidelines, mas sim um complemento. As regras brasileiras se tratam de uma versão especializada voltada para o governo brasileiro. Apesar disso, nenhuma boa prática dita pelo WCAG é descartável.

Existem estudos que realizam análise de sites utilizando como base conceitos definidos por WCAG e eMAG. Entre eles, destaca-se o estudo de Xavier and Fujino [2024], que investiga como os princípios do governo eletrônico podem influenciar o acesso à informação pelo cidadão. Há também o estudo de [Batista, 2025], que apesar de não tratar diretamente sobre diretrizes de acessibilidade digital, como o eMAG, ele ressalta a importância de uma infraestrutura de governo eletrônico inclusiva.

Web Content Accessibility Guidelines - WCAG

Estando na sua versão 2.2, lançada em outubro de 2023, o WCAG é uma série de diretrizes criada pelo consórcio World Wide Web (W3C) que busca manter ambientes digitais acessíveis. Ele serviu de inspiração para o eMAG, entretanto por ele ser uma adaptação focada em órgãos públicos, o WCAG acaba sendo um padrão internacional mais completo e técnico. Possuindo detalhamentos técnicos, níveis de conformidade e atualizações mais recorrentes, a W3C fornece as suas regras disponíveis em um site próprio disponível para os usuários [Consortium, 2023].

Apesar do WCAG ser consolidado e respeitado no mercado, é possível ver lacunas em seu uso, incluindo em sites brasileiros. Segundo pesquisa [MWPT – Movimento Web para Todos,

2022], menos de 1% dos sites brasileiros conseguem passar em todos os testes de acessibilidades, feitos levando as regras da W3C como parâmetro. Essa situação ocorre por conta de diversos motivos, dentre eles podem ser levados em conta a falta de capacitação, ausência de diretrizes organizacionais estruturadas e percepções equivocadas sobre o impacto no tempo e custo de desenvolvimento. Existem estudos que retratam os desafios na adoção de práticas determinadas pelo WCAG, como [Loiola, 2025] ou [das Neves, 2025], que apesar de não relacionarem com o público idoso, citam o impacto e importância das regras de acessibilidade.

Tecnologias utilizadas

O desenvolvimento do protótipo, pensado em uma experiência mais prática e acessível ao usuário idoso, foi feito através de ferramentas e conceitos que permitem a criação e planejamento de designs. Entre essas ferramentas destaca-se o Figma, uma plataforma colaborativa que possibilita a criação e prototipagem de interfaces digitais de forma integrada. Além disso, foram aplicados conceitos de Experiência do Usuário (UX) e Interface do Usuário (UI), garantindo que o design seguisse padrões de usabilidade e acessibilidade voltados às necessidades específicas desse público.

Figma

O Figma é uma ferramenta de design colaborativo que permite equipes criarem, prototiparem e coletarem feedbacks. É online e gratuita, focada no desenvolvimento de design de interfaces e protótipos em tempo real, o que permite a colaboração direta entre equipes. Com o Figma, é possível apresentar designs em andamento para, garantindo que todos vejam e avaliem a versão mais recente do projeto.

2.2.1 Conceitos utilizados

Experiência do Usuário - UX

O UX Design concentra-se na experiência do usuário dentro do aplicativo como um todo. Para garantir que o produto final seja funcional, eficiente e atenda às necessidades do usuário. É relacionado com pesquisas com público, criação de fluxos e protótipos, além de testes de

uso. Os conceitos de UX buscam entender comportamentos e dificuldades que o usuário possa passar, para assim criar soluções adequadas e que melhorem a experiência.

Interface do Usuário - UI

O UI Design concentra-se na parte visual e interativa do produto. Ele é responsável por projetar a aparência do que está sendo desenvolvido, incluindo ícones, botões, cores e outros elementos visuais. O plano do UI é criar um design que seja atraente, intuitivo e funcional para o usuário. Tudo para garantir que todos consigam interagir facilmente com o produto.

Capítulo 3

Revisão da Literatura / Trabalhos Relacionados

Capítulo 4

Proposta

Capítulo 5

Conclusão

Referências

- Maria Gabriele Bezerra Batista. Uso do governo eletrônico na zona rural e urbana: desafios no contexto brasileiro. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Gestão Pública) – Universidade Federal da Paraíba, 2025. URL <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/34838>. Acesso em: 2 dez. 2025.
- Rupert Richard Alexander Bourne, Maria Vittoria Cicinelli, Tabassom Sedighi, Ian H. Tapply, Ian McCormick, Jost B. Jonas, Nathan G. Congdon, Jacqueline Ramke, Kovin S. Naidoo, Timothy R. Fricke, Matthew J. Burton, Andreas Müller, Mukharram M. Bikbov, João M. Furtado, Fatima Kyari, Mingguang He, Ya Xing Wang, Lingam Vijaya, Vinay Nangia, Garry Brian, Mohammad Hassan Emamian, Akbar Fotouhi, Hassan Hashemi, Rajiv B. Khandekar, Srinivas Marmamula, Solange Salomão, Ronnie George, Gyulli Kazakbaeva, Tasanee Braithwaite, Robert J. Casson, Aiko Iwase, Noopur Gupta, Mohammad H. Abdianwall, Rohit Varma, Tien Y. Wong, Ningli Wang, Hugh R. Taylor, Seth R. Flaxman, Stuart Keel, Serge Resnikoff, Alain Bron, Ching-Yu Cheng, Arthur Fernandes, David Friedman, Andrew Gazzard, Rim Kahloun, John Kempen, Moncef Khairallah, Van C. Lansingh, and Rita S. Sitorus. Effective refractive error coverage in adults aged 50 years and older: estimates from population-based surveys in 61 countries. *The Lancet Global Health*, 10(12):e1754–e1763, 2022. doi: 10.1016/S2214-109X(22)00433-8. URL [https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X\(22\)00433-8/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(22)00433-8/fulltext).
- Bradesco. Aplicativo bradesco. <https://banco.bradesco/aplicativo-bradesco/>, 2025. Acesso em: 15 nov. 2025.
- Brasil. Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003 - estatuto do idoso. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.741.htm, 2003. Diário Oficial da União, Seção 1. Acesso em: 28 outubro. 2025.
- Brasil. Lei n.º 12.587, de 3 de janeiro de 2012 – institui as diretrizes da política nacional de mobilidade urbana. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112587.htm, 2012. Diário Oficial da União. Acesso em: 15 nov. 2025.
- Brasil. Lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência. Diário Oficial da União,

2015. URL https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113146.htm. Art. 74.

W3C — World Wide Web Consortium. Web content accessibility guidelines (wcag) 2.2 — use of color. Recomendação W3C, 2023. URL <https://www.w3.org/TR/WCAG22/#use-of-color>. Acesso em: DD mon. 2025.

Ana Sofia Coelho Mendes das Neves. O impacto da conformidade com as wcag no acesso de indivíduos com deficiência visual a websites: reformulação do website da asm clininha. Trabalho de Projeto (Mestrado em Design e Projetos para a Cultura Digital) — ESMAD, Instituto Politécnico do Porto, 2025. URL <https://recipp.ipp.pt/handle/10400.22/25021>. Acesso em: 03 dez. 2025.

EBANX. Pix se aproximará de 8 bilhões de transações por mês no aniversário de 5 anos, aponta estudo do ebanx. <https://business.ebanx.com/en/press-room/press-releases/pix-se-aproximara-de-8-bilhoes-de-transacoes-por-mes-no-aniversario-de-5-anos-ap> 2025. EBANX, 14 nov. 2025. Acesso em: 15 nov. 2025.

Brasil. Governo Federal. Modelo de acessibilidade em governo eletrônico (emag). Site do Governo Eletrônico, 2014. URL <https://emag.governoeletronico.gov.br>. Acesso em: 02 dez. 2025.

Forbes Brasil. O mundo dos unicórnios: Nubank. <https://forbes.com.br/forbes-tech/2021/07/o-mundo-dos-unicornios-nubank/>, 2021. Acesso em: 15 nov. 2025.

IBGE. Número de idosos na população do país cresceu 57,4% em 12 anos. Censo Demográfico 2022, Agência de Notícias IBGE, 2022. Disponível em: <https://censo2022.ibge.gov.br/noticias-por-estado/38186-censo-2022-numero-de-idosos-na-populacao-do-pais-cresceu-57-4-em-12-anos>. Acesso em: 28 out. 2025.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Internet foi acessada em 72,5 milhões de domicílios do país em 2023. <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/41024-internet-foi-acessada-em-72-5-milhoes-de-domicilios-do-pais-em-2023>, 2023. Acesso em: 28 out. 2025.

- IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pela primeira vez, mais da metade da população acessa a internet pela tv; acesso a bancos e instituições financeiras cresceu 22 milhões de usuários de 2022 a 2024. <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/44033-pela-primeira-vez-mais-da-metade-da-populacao-acessa-a-internet-pela-tv>, 2025. Agência de Notícias IBGE, 24 jul. 2025. Acesso em: 15 nov. 2025.
- Vitória Kachar. Envelhecimento e perspectivas de inclusão digital. *Revista Kairós Gerontologia*, 13:131–148, nov 2010.
- Mateus Gonçalves Loiola. Adoção da acessibilidade na web: desafios e práticas dos profissionais de ti frente às diretrizes wcag 2.2, 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Software) – Universidade Federal do Ceará, Campus de Quixadá.
- A. A. F. Moura. Mobilidade urbana e envelhecimento: desafios enfrentados por idosos no transporte público. <https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/3710>, 2019. Acesso em: 15 nov. 2025.
- Abrahão Faiad de Moura and E. Rezende Freitas. Etarismo no transporte público: vivências de passageiros idosos. *Revista Envelhecer*, 2023. Acesso em: 15 nov. 2025.
- MWPT – Movimento Web para Todos. Número de sites brasileiros aprovados em todos os testes de acessibilidade tem queda em relação ao ano passado e é ainda menor que 1%. Site, jun 2022. URL <https://mwpt.com.br/numero-de-sites-brasileiros-aprovados-em-todos-os-testes-de-acessibilidade-tem-queda-em-reacao-ao-ano-passado-e-e-ainda-menor-que-1>. Acesso em: 02 dez. 2025.
- A. Petrovčič, S. Taipale, A. Rogelj, and D. Van der. Design of mobile phones for older adults: An empirical analysis of design guidelines and checklists for feature phones and smartphones. *International Journal of Human–Computer Interaction*, 34(3):251–264, 2018. doi: 10.1080/10447318.2017.1345142. Acesso em: 28 outubro. 2024.
- F. H. Santos, V. M. Andrade, and O. F. A. Bueno. Envelhecimento: um processo multifatorial. *Psicologia em Estudo*, 14(1):3–10, 2009.
- Michelle Didone dos Santos, Marcela Fernandes Silva, Leonardo Antunes Vellozo, and José Eduardo Pompeu. Falta de acessibilidade no transporte público e inadequação de calça-

- das: efeitos na participação social de pessoas idosas com limitações funcionais. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, 20(2):161–174, 2017. doi: 10.1590/1981-22562017020.160090. Acesso em: 15 nov. 2025.
- S. d. O. Santos, A. B. A. M. Rodrigues, and Í. M. d. S. Ribeiro. Usability evaluation of mobile banking applications in the context of the elderly in a city of ceará. In *Proceedings of the XXII Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems*, pages 1–11, [S. l.], 2023. s. n.
- Anna Silva and Luis E. Zárate. Caracterização da população brasileira que sofre de catarata-hipertensão - um estudo baseado na base de dados pns 2019. In *Anais Estendidos do XL Sim-
pósio Brasileiro de Bancos de Dados*, pages 272–281, Porto Alegre, RS, Brasil, 2025. SBC. doi: 10.5753/sbbd_estendido.2025.247896. URL https://sol.sbc.org.br/index.php/sbbd_estendido/article/view/37602.
- F. M. Trevisan, L. Gonzalez, E. H. Diniz, and A. Cernev. Geografia do pix: Análise descritiva das transações pix por município no ano de 2024. https://portal.fgv.br/sites/default/files/uploads/geografia_do_pix_completo.pdf, 2025. Centro de Estudos de Microfinanças e Inclusão Financeira (FGVcemif), FGV EAESP. Acesso em: 15 nov. 2025.
- M. C. Weiss. Sociedade sensoriada: a sociedade da transformação digital. *Estudos Avançados*, 33(95):203–214, 2019.
- J. F. B. Xavier and A. Fujino. Governo eletrônico e o direito de acesso à informação pelo cidadão. *Boletim de Conjuntura (BOCA)*, 17(50):305–329, 2024. doi: 10.5281/zenodo.10681692. URL <https://revista.ioles.com.br/boca/index.php/revista/article/view/3423>. Acesso em: 2 dez. 2025.